

Procesamiento Avanzado de Imágenes - TP1

Alumnos:

- Leoni, Juan Martín
- Rubiolo, Facundo
- Verdondoni, Máximo

Problema 1 - Ecualización Local

1. Descripción del Problema

En el procesamiento de imágenes digitales, el realce del contraste es una etapa fundamental para destacar características imperceptibles o con bajo rango dinámico. En este ejercicio se analiza una imagen compuesta por un fondo predominantemente claro y cinco bloques oscuros en su interior. Dentro de dichos bloques existen figuras ocultas cuyos niveles de intensidad se diferencian en apenas 1 o 2 niveles de gris respecto a su fondo local inmediato.

El objetivo consiste en:

1. Desarrollar e implementar en Python una función de ecualización local del histograma basada en ventanas deslizantes de tamaño $M \times N$.
2. Comparar el desempeño frente a la ecualización global tradicional.
3. Revelar e identificar los detalles ocultos en cada una de las regiones.
4. Analizar el impacto de la variación del tamaño de la ventana ($M \times N$) en la calidad del resultado.

2. Análisis de Problemas y Dificultades Encontradas

Durante el abordaje del problema se identificaron los siguientes desafíos técnicos:

1. **Inoperancia de la Ecualización Global:**
Al aplicar la técnica global estándar (`cv2.equalizeHist`), la gran proporción de píxeles del fondo claro satura la función de distribución acumulada (CDF). En consecuencia, el rango asignado a las intensidades bajas (cercasas a 0) es mínimo, dejando las figuras ocultas invisibles.
2. **Costo Computacional de la Ventana Deslizante:**
Recorrer una imagen píxel a píxel calculando un histograma completo de 256 niveles mediante llamadas convencionales genera tiempos de ejecución elevados. Para solucionar esto, se empleó una vectorización en NumPy: la cantidad de píxeles menores o iguales al central se evaluó mediante la suma booleana `np.sum(ventana <= val_central)`.
3. **Discontinuidad y Pérdida de Información en Bordes (Padding):**
Al centrar una ventana de tamaño $M \times N$ en los píxeles perimetrales de la imagen, la máscara sobresale del dominio original. Si se rellenaran estos bordes con

ceros (fondo negro), se introduciría un salto de intensidad artificial que afectaría el histograma local. La solución consistió en aplicar replicación de bordes con `cv2.copyMakeBorder(..., borderType=cv2.BORDER_REPLICATE)`.

4. **Compromiso en la Elección de la Escala Espacial ($M \times N$):**

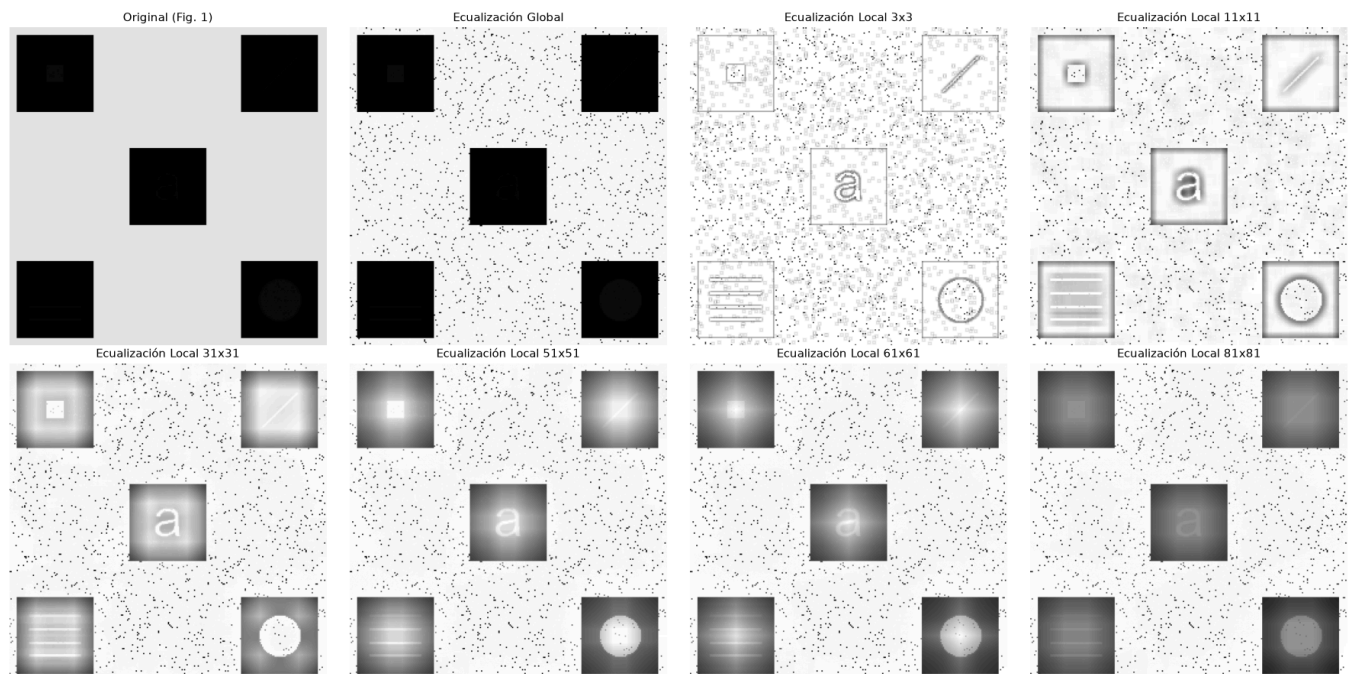
Una ventana demasiado pequeña introduce ruido y distorsión de contornos dobles, mientras que una ventana excesivamente grande pierde la localidad y vuelve a ocultar los detalles.

3. Metodología y Técnicas Utilizadas

3.1 Pasos del Algoritmo

1. **Dimensionamiento impar:** Se definen dimensiones impares M, N para asegurar la existencia de un centro geométrico simétrico.
2. **Extensión perimetral:** Se calcula el margen $\lfloor M/2 \rfloor$ y $\lfloor N/2 \rfloor$ y se expande la imagen original con `cv2.BORDER_REPLICATE`.
3. **Mapeo por ventana deslizante:** Se barre toda la imagen original extrayendo la submatriz local, sumando las muestras $\leq$ al píxel central y normalizando a $[0, 255]$.
4. **Visualización y normalización:** Para evitar que la escala automática de visualización enmascare los resultados, se fijan los límites `vmin=0` y `vmax=255` en `plt.imshow`.

4. Resultados Experimentales y Pasos Intermedios



Identificación de las Formas Ocultas

Gracias al análisis local, se determinó la naturaleza de cada detalle dentro de los 5 recuadros negros:

- **Región Superior Izquierda:** Un cuadrado interior.
- **Región Superior Derecha:** Una línea recta diagonal orientada a 45° .
- **Región Central:** La letra minúscula tipográfica "a".
- **Región Inferior Izquierda:** Cuatro líneas rectas horizontales paralelas.
- **Región Inferior Derecha:** Un círculo central.

Asimismo, en el fondo claro se observan partículas tenues correspondientes a ruido (*sal y pimienta*) que no eran distinguibles a simple vista.

5. Análisis de la Influencia del Tamaño de la Ventana ($M \times N$)

A partir del barrido experimental con $M \in \{3, 11, 31, 51, 61, 81\}$ se comprueba:

1. **Ventana de 3×3 (Micro-escala):**
Al operar sobre solo 9 píxeles, la resolución de la CDF se degrada a 9 niveles discretos. En áreas planas, cualquier píxel idéntico a sus vecinos satura a blanco (255), transformando la operación en un detector de bordes ruidoso y una severa amplificación del ruido de fondo.
2. **Ventana de 11×11 :**
Delinea con nitidez los contornos de las figuras (como la silueta de la letra "a"), pero aún presenta un fuerte efecto de sombreo claro en torno a los elementos.
3. **Ventana de 31×31 (Punto Óptimo):**
Proporciona el mejor equilibrio: el interior de las figuras (como el círculo y las franjas) se rellena con un blanco homogéneo, logrando la máxima separación de contraste respecto al fondo negro del bloque sin amplificar excesivamente el ruido.
4. **Ventanas de 51×51 , 61×61 y 81×81 (Macro-escala):**
A medida que el radio de la ventana crece, abarca tanto las figuras tenues como el fondo exterior claro de afuera. Esto introduce valores altos en el histograma local, empujando los píxeles oscuros nuevamente a niveles bajos y atenuando progresivamente el contraste hasta converger al resultado fallido de la ecualización global.

6. Conclusiones

- La ecualización global es ineficaz en imágenes desbalanceadas donde un fondo homogéneo domina el histograma global.
- La ecualización local del histograma demostró ser una técnica idónea para revelar detalles enmascarados en zonas de baja dispersión de intensidad.
- El tamaño de la ventana ($M \times N$) es el parámetro más importante del método: debe elegirse según el tamaño de las figuras que queremos ver. Si la ventana es muy chica, resalta demasiado el ruido y deforma los bordes; si es muy grande, pierde el efecto local y los detalles vuelven a desaparecer como en la ecualización global.

Problema 2: Corrección Automática de Exámenes Multiple Choice

1. Descripción del Problema

El objetivo consiste en diseñar e implementar un sistema de visión por computadora clásico en Python capaz de procesar, corregir y auditar automáticamente exámenes tipo *multiple choice* a partir de imágenes digitalizadas.

El pipeline desarrollado debe cumplir de forma autónoma con los siguientes requerimientos sin recibir coordenadas prefijadas como dato de entrada:

1. **Detección estructural de la grilla:** Localizar y segmentar las 10 preguntas organizadas en dos columnas (1 a 5 y 6 a 10).
2. **Corrección de opciones manuscritas (Punto A):** Extraer la región de interés (ROI) de la respuesta de cada celda, aislar el trazo manuscrito, clasificarlo dentro del conjunto $\{A, B, C, D\}$ y contrastarlo con la plantilla oficial de respuestas (1:C, 2:B, 3:A, 4:D, 5:B, 6:B, 7:A, 8:B, 9:D, 10:D), penalizando respuestas en blanco o selecciones múltiples.
3. **Validación del encabezado (Punto B):** Segmentar y verificar sintácticamente los campos **Name** (≥ 2 palabras, ≤ 25 caracteres), **Date** (1 palabra de exactamente 8 caracteres) y **Class** (exactamente 1 carácter) sin recurrir a OCR.
4. **Evaluación de lotes y reporte visual (Puntos C y D):** Procesar una serie de exámenes reales y generar un mosaico consolidado de salida (**resumen_aprobados.png**) con los recortes del nombre del alumno y una distinción cromática según su condición final de aprobación (≥ 6 aciertos).

2. Análisis de Problemas y Dificultades Encontradas

Durante el desarrollo del sistema se abordaron los siguientes desafíos:

1. **Variabilidad de Escala y Resolución:**
 - **Problema:** Trabajar con umbrales fijos en píxeles (por ejemplo, anchos de línea o áreas mínimas) hace que el algoritmo falle si las imágenes tienen distinta resolución.
 - **Solución:** Todos los umbrales se parametrizaron como proporciones relativas a las dimensiones de la imagen (w, h), de la tabla o de la celda individual.
2. **Grosor Físico de las Líneas de la Grilla y Falsas Divisiones:**
 - **Problema:** Las líneas de la tabla impresa poseen un espesor de varios píxeles. Una proyección de intensidad por columnas o filas produce múltiples índices contiguos que superan el umbral para una misma línea física.
 - **Solución:** Se agrupó la respuesta mediante diferenciación discreta (**np.diff**) y particionado vectorial (**np.split**), colapsando cada línea al promedio de sus coordenadas para obtener una única línea representativa.

3. Aislamiento de la Letra y Ruido de Renglón:

- *Problema:* Si se recorta la celda completa, el texto del enunciado impreso interfiere con la respuesta manuscrita.
- *Solución:* Se detectó primero el guion de respuesta buscando componentes conexas con relación de aspecto alargada ($w/h \geq 4.0$). La ROI de la letra se ancló verticalmente respecto a dicho guion, aplicando un margen superior (`pad_guion`) que desvincula la letra del trazo del renglón.

4. Fuga Topológica en la Detección de Huecos (Paradoja de Conectividad Discreta):

- *Problema:* Si se evalúa el fondo de una letra utilizando conectividad 8, dos píxeles de fondo diagonales se conectan atravesando una línea de tinta de un píxel de grosor, lo que hace que los huecos cerrados de las letras A, B o D se unan al fondo exterior y se cuenten como 0 huecos.
- *Solución:* Se implementó la dualidad topológica estándar: el trazo del objeto se modeló con conectividad 8, mientras que el fondo se cerró con un marco perimetral (`cv2.copyMakeBorder`) y se analizó estrictamente con conectividad 4 (`cv2.connectedComponents(..., connectivity=4)`).

5. Detección de Palabras sin Reconocimiento Óptico de Caracteres:

- *Problema:* Validar si el campo `Name` posee dos o más palabras sin usar OCR depende de la caligrafía del alumno.
- *Solución:* Se computó la distribución de distancias inter-caracteres consecutivas y se definió un umbral adaptativo basado en la mediana del ancho de los caracteres propios de cada alumno (`np.median`).

3. Metodología y Técnicas Utilizadas

3.1 Segmentación Estructural por Proyecciones Radiales

Para encontrar las líneas maestras de la tabla sin coordenadas duras, se binariza la imagen en escala de grises ($I < 120$):

- **Líneas verticales:** Se calcula la proyección vertical acumulando tinta por columnas: Las columnas que superan $0.40 \cdot h$ representan las divisiones verticales de la grilla.
- **Líneas horizontales:** Se recorta la franja horizontal correspondiente a la primera columna y se proyecta sobre las filas. Los picos que superan el 50% del ancho de la celda delimitan los renglones.

3.2 Clasificador Topológico-Geométrico de Caracteres Manuscritos

A partir de la máscara binaria limpia de cada ROI de la respuesta:

1. **Filtrado Morfológico:** Se eliminan artefactos de ruido mediante umbrales adaptativos de área, ancho y alto en `cv2.connectedComponentsWithStats`. Si la cantidad de componentes conexas resultantes es distinta de 1, se clasifica automáticamente como **VACIA** (0) o **MULTIPLE** (> 1).
2. **Clasificación Topológica por Huecos (H):**
 - $H = 0 \implies \mathbf{C}$.
 - $H \geq 2 \implies \mathbf{B}$.
 - $H = 1 \implies$ Ambigüedad entre **A** y **D**

3. **Desempate Geométrico para $H = 1$:** Se analiza una franja vertical en el borde izquierdo de la letra. Se calcula la fracción de filas que contienen tinta: Si $f_{izq} \geq 0.60$ se clasifica como **D** (barra vertical izquierda llena); en caso contrario, se asigna **A**.

4. Resultados Experimentales y Pasos Intermedios

4.1 Detección de Grilla y Extracción de ROIs

- Figura 1: Detección de Grilla:** Superposición de las líneas verticales detectadas en color rojo y horizontales en color azul sobre la imagen original del examen. Se verifica la correcta delimitación de las 10 celdas y el descarte de bordes ruidosos.

Paso 1: Detección de Grilla

Name: MARIA

Date: 11/07/24 Class: 1

1 The Earth's system that involves all our air is called the B.

- A geosphere
- B hydrosphere
- C atmosphere
- D biosphere

6 The gaseous layers of the atmosphere are held to Earth's surface by B.

- A their weight
- B gravity
- C the sun
- D none of the above

2 The Earth's system that involves all our water is called the B C.

- A geosphere
- B hydrosphere
- C atmosphere
- D biosphere

7 78% of the Earth's atmosphere is made up of A.

- A nitrogen
- B oxygen
- C carbon dioxide
- D water vapor

3 The Earth's system that involves all our rock is called the B.

- A geosphere
- B hydrosphere
- C atmosphere
- D biosphere

8 They layer of the atmosphere we live in is called the _____.

- A stratosphere.
- B troposphere.
- C mesosphere.
- D exosphere.

4 The Earth's system that involves all living things is called D.

- A geosphere
- B hydrosphere
- C atmosphere
- D biosphere

9 Most life in the ocean is found _____.

- A throughout all its waters.
- B deep down in the depths.
- C far from shore.
- D on the surface and closer to shore.

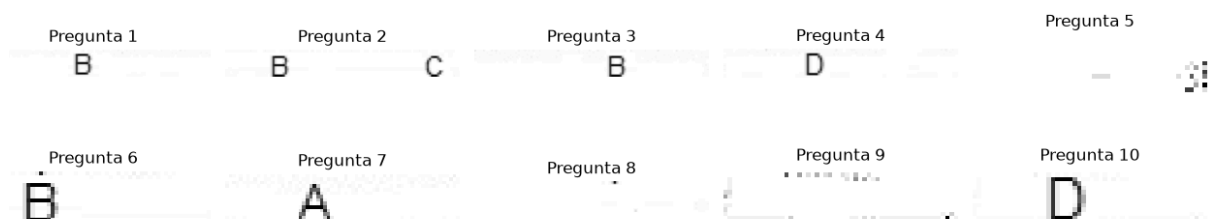
5 97% of Earth's water is found in _____.

- A lakes
- B the ocean
- C our underground aquifers
- D the clouds

10 A biomes location on Earth depends upon: D.

- A climate
- B amount of rainfall
- C temperature
- D all of the above

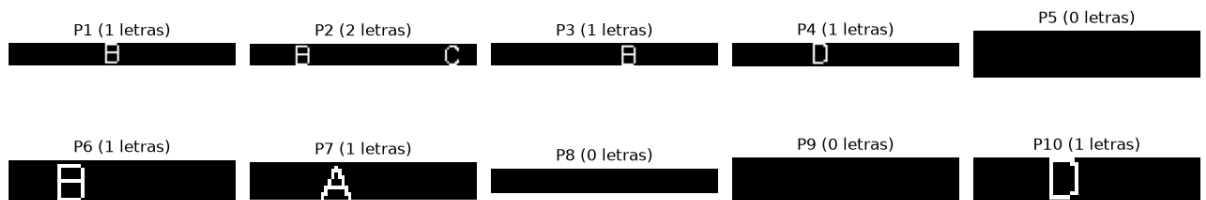
Paso 2: ROIs de Respuestas en escala de grises



4.2 Limpieza Morfológica y Segmentación de Respuestas

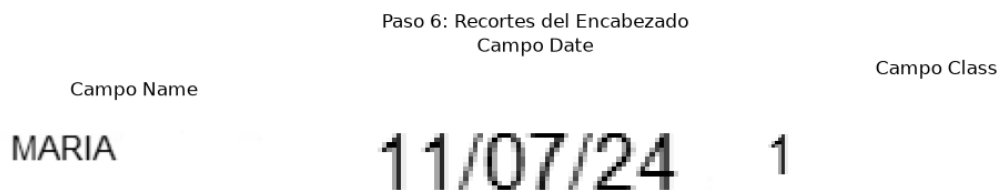
- **Figura 3: Máscaras Binarias Limpias:** Representación binaria donde se aprecian las letras candidatas filtradas por área y altura, listas para el clasificador de huecos.

Paso 3: Máscaras binarias limpias (Fondo Negro)



4.3 Validación del Encabezado

- **Figura 4: Recortes del Encabezado:** Subimágenes correspondientes a **Name**, **Date** y **Class**.



4.4 Resumen Consolidado de Aprobados y Desaprobados (Punto D)

- **Figura 5: Lienzo Final (resumen_aprobados.png):** Mosaico de salida con los recortes del nombre de cada examen evaluado, recuadrados en **verde** con la etiqueta **APROBADO (X/10)** si $X \geq 6$, o en **rojo** con la etiqueta **DESAPROBADO (X/10)** en caso contrario.

RESULTADOS FINALES - ALUMNOS

ESTEBANALVAREZ	DESAPROBADO (0/10)
MARIA	DESAPROBADO (4/10)
MARIA LOPEZ	APROBADO (10/10)
LUCAS FERNANDEZ	DESAPROBADO (0/10)
JUAN PEREZ	APROBADO (10/10)

5. Conclusiones

- **Eficacia de las Proyecciones Marginales:** El uso de sumas por ejes ($axis = 0$ y $axis = 1$) demostró ser una solución robusta para la alineación y segmentación de líneas ortogonales.
- **Robustez de la Dualidad Topológica:** Combinar conectividad 8 para el trazo y conectividad 4 con relleno perimetral para el fondo resolvió de manera confiable la clasificación de letras con huecos cerrados.
- **Limitaciones Identificadas:** El sistema asume imágenes escaneadas ortogonalmente (sin rotación), la segmentación de los ROI para los valores del encabezado pueden determinarse usando los guiones como ancla y los umbrales para binarizar son fijos, se puede usar Otsu.